Telefon API — Postman-tesztek

Gyakorló feladat · ötféle Postman-teszt egy kész API-hoz

Írj Postman-teszteket a kész Telefon API-hoz. Az API-t nem kell módosítanod — csak a 6. pontban, a tesztjeid ellenőrzéséhez.

1. Az API

Végpont	Mit tesz?	Válasz
`GET /api/telefonok`	az összes telefon; `?gyarto=` paraméterrel csak egy gyártóé	200
`GET /api/telefonok/:id`	egy telefon	200 · 400 · 404
`POST /api/telefonok`	új telefon; mind a hat mező kötelező; `Location` fejléc	201 · 400
`PATCH /api/telefonok/:id`	csak a küldött mezők változnak	200 · 400 · 404
`DELETE /api/telefonok/:id`	egy telefon törlése	204 · 400 · 404

Egy telefon mezői — ez egyben a tesztekhez használt séma is; mind a hét mező kötelező:

Mező	Séma-típus	Jelentés
`id`	`integer`	azonosító
`gyarto`	`string`	a gyártó
`modell`	`string`	a modell neve
`megjelenes`	`integer`	a megjelenés éve
`kijelzo`	`number`	a kijelző mérete, hüvelyk
`tarhely`	`integer`	a tárhely, GB
`ar`	`number`	az ár, Ft

A hibaválaszok alakja: `{ "hiba": "…" }`.

1. Nyisd meg a **telefon-api** mappát a VS Code-ban.
2. Telepítsd a csomagokat, és indítsd el az API-t az `npm run dev` paranccsal.
3. Az API a `http://localhost:3000` címen fut, 12 telefonnal. Újraindításkor visszaáll a kezdeti 12 telefon.

2. Előkészítés

1. Hozz létre egy gyűjteményt **Telefon API — tesztek** néven.
2. Vegyél fel egy környezetet **Telefon API — helyi** néven, egy `host` változóval: `http://localhost:3000/api`. Válaszd ki.
3. Minden tesztet a kérés **Scripts** fülén, a **Post-response** szakaszba írj.
4. Minden kérést ments el a gyűjteménybe, az alábbi néven és sorrendben.

3. A kérések

#	Név	Kérés	Törzs
1	Lista	`GET {{host}}/telefonok`	—
2	Szűrés gyártóra	`GET {{host}}/telefonok?gyarto=Samsung`	—
3	Egy telefon	`GET {{host}}/telefonok/5`	—
4	Nem létező	`GET {{host}}/telefonok/99`	—
5	Új telefon	`POST {{host}}/telefonok`	az új telefon törzse
6	Hibás új telefon	`POST {{host}}/telefonok`	az új telefon törzse, `tarhely` nélkül
7	Árváltozás	`PATCH {{host}}/telefonok/{{ujId}}`	`{ "ar": 449990 }`
8	Hibás árváltozás	`PATCH {{host}}/telefonok/{{ujId}}`	`{ "ar": -5 }`
9	Törlés	`DELETE {{host}}/telefonok/{{ujId}}`	—
10	Törlés után	`GET {{host}}/telefonok/{{ujId}}`	—

Az új telefon törzse:

```
{ "gyarto": "Apple", "modell": "iPhone 15 Pro", "megjelenes": 2023,
  "kijelzo": 6.1, "tarhely": 256, "ar": 499990 }
```

4. A tesztek

Minden sor egy teszt, kivéve a láncolás sorát: az egy változómentés.

Kérés	Típus	Elvárás
Lista	Státuszkód	200
Lista	Fejléc	a `Content-Type` tartalmazza: `application/json`
Lista	Tartalom	a törzs tömb, 12 elemmel
Lista	Séma	a tömb minden eleme megfelel a telefon sémájának
Szűrés gyártóra	Státuszkód	200
Szűrés gyártóra	Tartalom	3 elem, mindegyiknek a `gyarto` értéke `Samsung`
Egy telefon	Státuszkód	200
Egy telefon	Tartalom	a `modell` `Galaxy S23`, a `megjelenes` `2023`
Egy telefon	Séma	a törzs megfelel a telefon sémájának
Nem létező	Státuszkód	404
Nem létező	Tartalom	a `hiba` mező szöveg
Új telefon	Státuszkód	201
Új telefon	Fejléc	a `Location` értéke `/api/telefonok/` + az új telefon `id`-ja

Kérés	Típus	Elvárás
Új telefon	Tartalom	a `modell` `iPhone 15 Pro`, az `ar` `499990`
Új telefon	Láncolás	mentsd el az új `id`-t az `ujId` gyűjteményváltozóba
Hibás új telefon	Státuszkód	400
Hibás új telefon	Tartalom	a `hiba` mező szöveg
Árváltozás	Státuszkód	200
Árváltozás	Tartalom	az `ar` `449990`, a `modell` továbbra is `iPhone 15 Pro`
Hibás árváltozás	Státuszkód	400
Törlés	Státuszkód	204
Törlés	Tartalom	a törzs üres szöveg
Törlés után	Státuszkód	404

5. Futtatás

1. Indítsd újra az API-t.
2. Futtasd le a gyűjteményt a Runnerrel. Várt eredmény: 10 kérés, **22 teszt**, mind zöld.
3. Futtasd le még egyszer, újraindítás nélkül. Várt eredmény: megint mind a 22 zöld.

6. A tesztek ellenőrzése

Egyszerre egy módosítást végezz az API `index.js` fájljában. Indítsd újra az API-t, futtasd le a gyűjteményt, és nézd meg, mely tesztek buktak el. Utána állítsd vissza a módosítást.

#	Módosítás az API-ban	Ennek kell elbuknia — és csak ennek
1	a POST végén a `res.status(201)`-et írd át `res.status(200)`-ra	Új telefon — státuszkód
2	a POST végéről töröld a `.location(…)` hívást	Új telefon — fejléc
3	a lista kezelőjében tedd megjegyzésbe a szűrést végző `if` blokkot	Szűrés gyártóra — tartalom
4	a PATCH kezelőjében az `if (rossz)` feltételt írd át `if (false)`-ra	Hibás árváltozás — státuszkód
5	az adatoknál az 5-ös telefon `megjelenes` értékét írd át `2022`-re	Egy telefon — tartalom
6	az 5-ös telefon `kijelzo` értékét írd át a `"6.1"` szövegre	Lista — séma és Egy telefon — séma

Ha egy módosításra nem a megadott teszt bukik el, javítsd a tesztet, és ismételd meg a próbát.

7. Szorgalmi feladatok

1. **Válaszidő.** Írj egy tesztet a **gyűjtemény** szintjén (a gyűjtemény **Scripts** fülén, **Post-response**): minden válasz 500 ms-on belül érkezzen meg. Várt eredmény: a Runnerben minden kérésnél megjelenik ez a teszt is.
2. **Kisbetűs szűrés.** Új kérés a **Szűrés gyártóra** után: `GET {{host}}/telefonok?gyarto=samsung`. Tartalom: 3 elem.
3. **Hibás azonosító.** Új kérés a **Nem létező** után: `GET {{host}}/telefonok/abc`. Státuszkód: 400; a `hiba` mező szöveg.

Mindhárom szorgalmi feladattal együtt a Runnerben 12 kérés és **37 teszt** fut le, mind zöld.

8. Ellenőrzőlista

1. A gyűjteményben 10 kérés van, a 3. pont sorrendjében.
2. Mind az ötféle teszt szerepel: státuszkód, fejléc, tartalom, séma, láncolás.
3. A Runnerben 22 teszt fut le, mind zöld — másodszor, újraindítás nélkül is.
4. A 6. pont mind a hat módosítására pontosan a megadott teszt bukik el.